
Documentação de Projeto

para o sistema

Mango fit Academia

Versão 1.0

Projeto de sistema elaborado pelo aluno Gabriel Afonso Infante Vieira
como parte da disciplina **Projeto de Software**.

<07/06/2026>

Tabela de Conteúdo

1. Introdução	1
2. Modelos de Usuário e Requisitos	1
2.1 Descrição de Atores	1
2.2 Modelo de Casos de Uso e Histórias de Usuários	1
2.3 Diagrama de Sequência do Sistema e Contrato de Operações	1
3. Modelos de Projeto	1
3.1 Arquitetura	1
3.2 Diagrama de Componentes e Implantação.	2
3.3 Diagrama de Classes	2
3.4 Diagramas de Sequência	2
3.5 Diagramas de Comunicação	2
3.6 Diagramas de Estados	2
4. Modelos de Dados	2

Histórico de Revisões

Nome	Data	Razões para Mudança	Versão
Gramaticas e Erros	08/06/2026	Erros de gramática e estruturação	1.0
Final	10/06/2026	Revisão geral de todos os itens	1.1

1. Introdução

Este documento agrega: 1) a elaboração e revisão de modelos de domínio e 2) modelos de projeto para o sistema Mango fit academia. A referência principal para a descrição geral do problema, domínio e requisitos do sistema é o documento de especificação que descreve a visão de domínio do sistema.

2. Modelos de Usuário e Requisitos

2.1 Descrição de Atores

Nesta subseção é apresentada a descrição de cada um dos atores que interagem com o sistema Mango fit Academia:

- **Aluno:** Usuário principal e cliente da academia. Suas responsabilidades incluem visualizar suas fichas de treino (focadas em hipertrofia ou condicionamento), agendar sua participação em aulas com limite de lotação (como Muay Thai e Jiu-Jitsu) e acompanhar o status de suas mensalidades.
- **Instrutor:** Profissional de educação física ou mestre de artes marciais. É o responsável por prescrever, montar e atualizar as periodizações de treino dos alunos, além de gerenciar as listas de presença das turmas em que leciona.
- **Recepcionista / Administrador:** Funcionário responsável pela gestão operacional da academia. Realiza o cadastro de novos alunos, processa renovações e pagamentos de mensalidades, além de monitorar a inadimplência e o controle de acesso diário.
- **Catraca Eletrônica (Ator Externo):** Dispositivo de hardware de controle de acesso físico que interage com o sistema para validar a entrada do Aluno com base na verificação de seu status financeiro (mensalidade ativa).

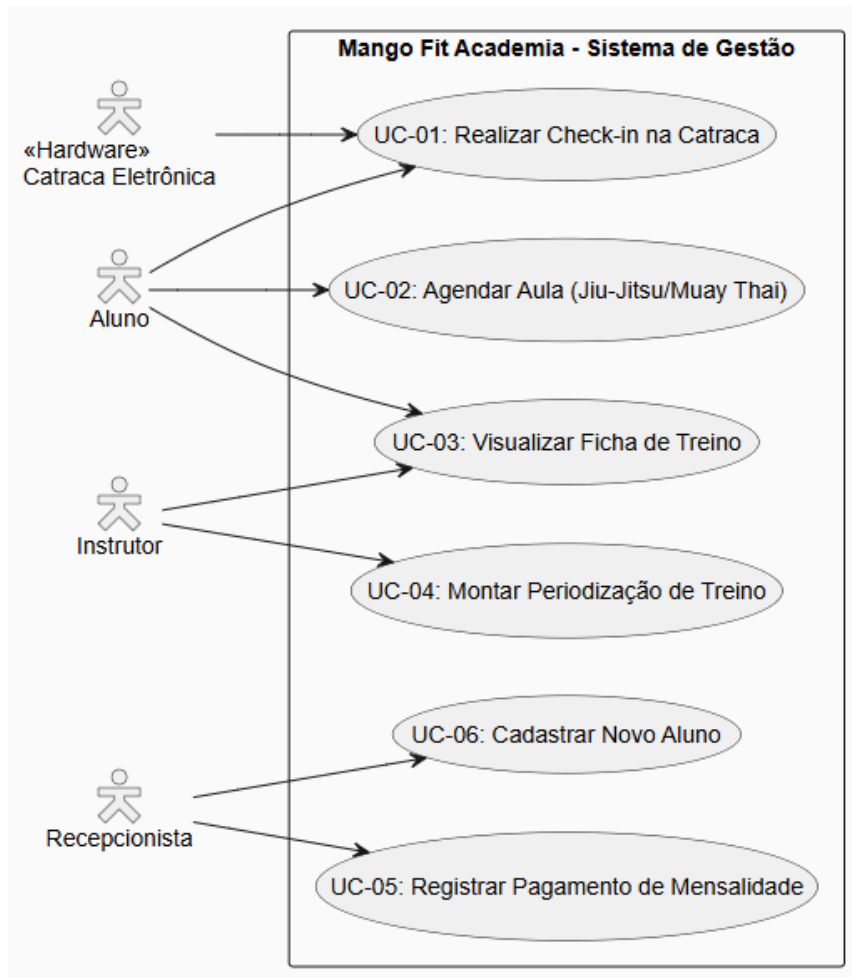
2.2 Modelo de Casos de Uso

Nesta subseção é apresentado o diagrama de casos de uso do sistema da Mango Fit Academia. Para cada um deles, utilizamos um ID que servirá de referência no restante da documentação.

Lista de Casos de Uso:

- **UC-01:** Realizar Check-in na Catraca
- **UC-02:** Agendar Aula (Jiu-Jitsu/Muay Thai)
- **UC-03:** Visualizar Ficha de Treino

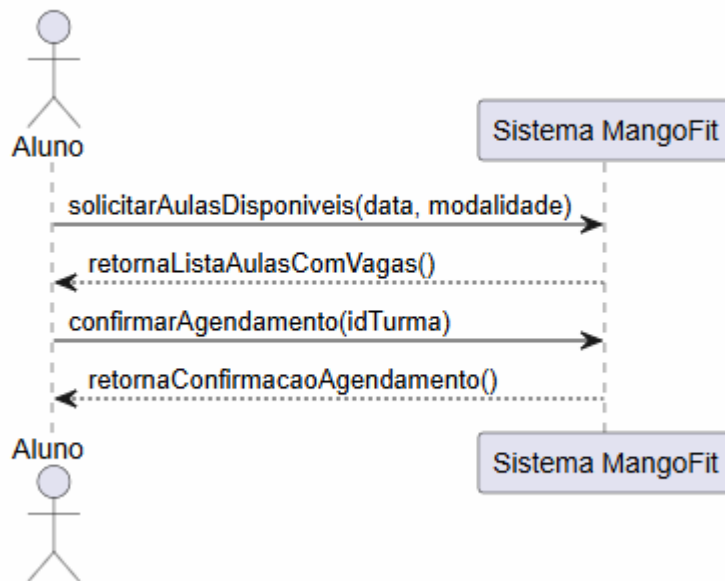
- **UC-04:** Montar Periodização de Treino (Hipertrofia)
- **UC-05:** Registrar Pagamento de Mensalidade
- **UC-06:** Cadastrar Novo Aluno



2.3 Diagrama de Sequência do Sistema

Nesta subseção, são apresentados os diagramas de sequência do sistema (DSS) para três Casos de Uso do sistema da Mango Fit Academia, detalhando as interações entre os atores e o sistema como uma "caixa preta". Logo após cada diagrama, encontra-se o respectivo contrato de operação detalhando as mudanças de estado.

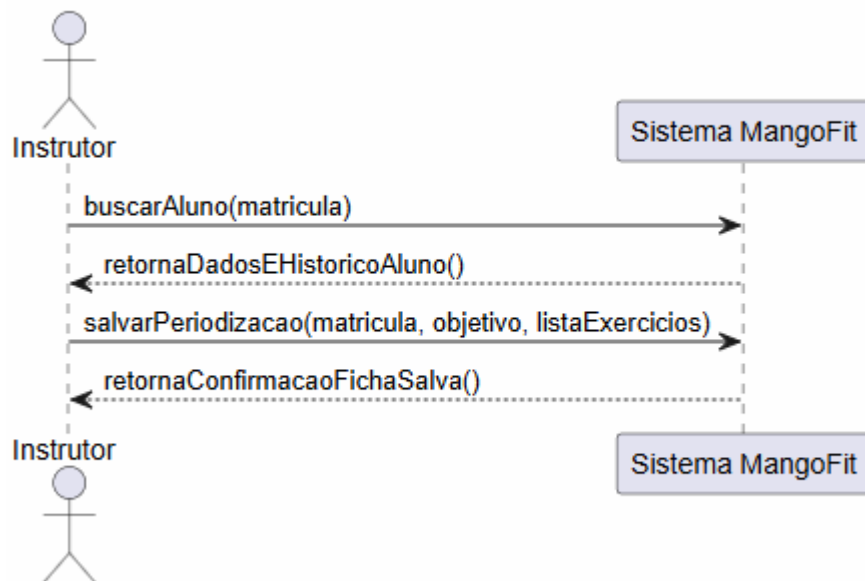
1. DSS para o UC-02: Agendar Aula (Jiu-Jitsu/Muay Thai)

**Contrato de Operação:**

Contrato	Agendamento de Aula de Luta
Operação	confirmarAgendamento(idTurma)
Referências cruzadas	UC-02
Pré-condições	O aluno deve estar logado no sistema. A mensalidade do aluno deve constar como "Ativa". A turma correspondente ao idTurma (ex: turma de Muay Thai das 19h) deve ter uma capacidade de vagas disponíveis estritamente maior que zero (> 0).

Pós-condições	Uma nova instância de Agendamento é criada e vinculada ao Aluno e à Turma. A quantidade de vagas disponíveis da respectiva Turma é reduzida em 1.
----------------------	---

2. DSS para o UC-04: Montar Periodização de Treino

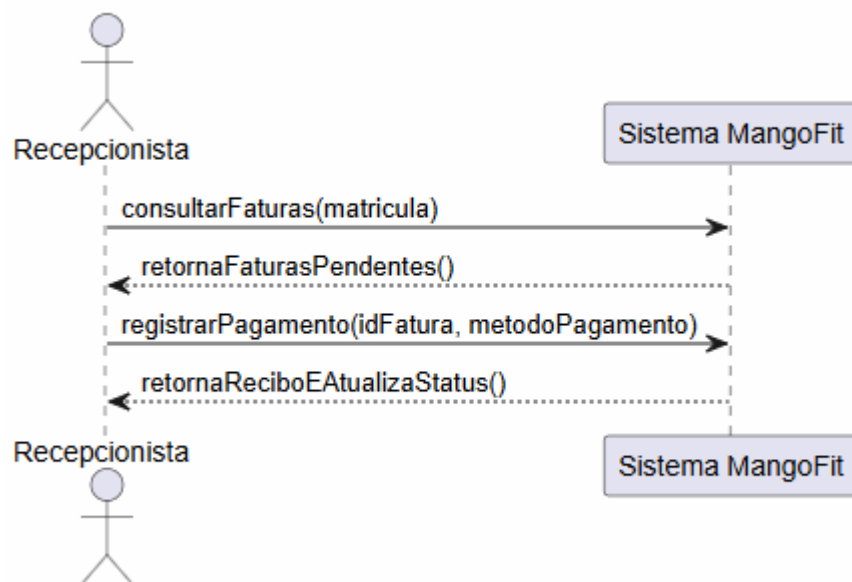


Contrato de Operação:

Contrato	Criação de Ficha de Treino
Operação	salvarPeriodizacao(matricula, objetivo, listaExercicios)
Referências cruzadas	UC-04
Pré-condições	O Instrutor deve estar logado com as permissões adequadas. O aluno associado à matrícula deve estar previamente cadastrado no banco de dados. O campo objetivo (ex:

	"Hipertrofia") deve ser preenchido e a listaExercicios deve conter pelo menos um exercício.
Pós-condições	Uma nova instância de Ficha De Treino é criada com o objetivo especificado. Todas as instâncias de Exercício contidas na lista (com suas respectivas séries e repetições) são salvas e agregadas à ficha. A ficha atual passa a ser a ficha "Ativa" vinculada ao aluno.

3. DSS para o UC-05: Registrar Pagamento de Mensalidade



Contrato de Operação:

Contrato	Processamento de Mensalidade
Operação	registrarPagamento(idFatura, metodoPagamento)
Referências cruzadas	UC-05

Pré-condições	A Recepcionista deve estar autenticada no sistema. O registro referente ao idFatura deve existir e seu status atual deve ser obrigatoriamente "Pendente" ou "Atrasada".
Pós-condições	O status da Fatura é alterado permanentemente para "Paga" e a data/hora do registro é persistente. Caso o status da matrícula do aluno estivesse bloqueado na catraca por inadimplência, ele é automaticamente revertido para "Ativo".

3. Modelos de Projeto

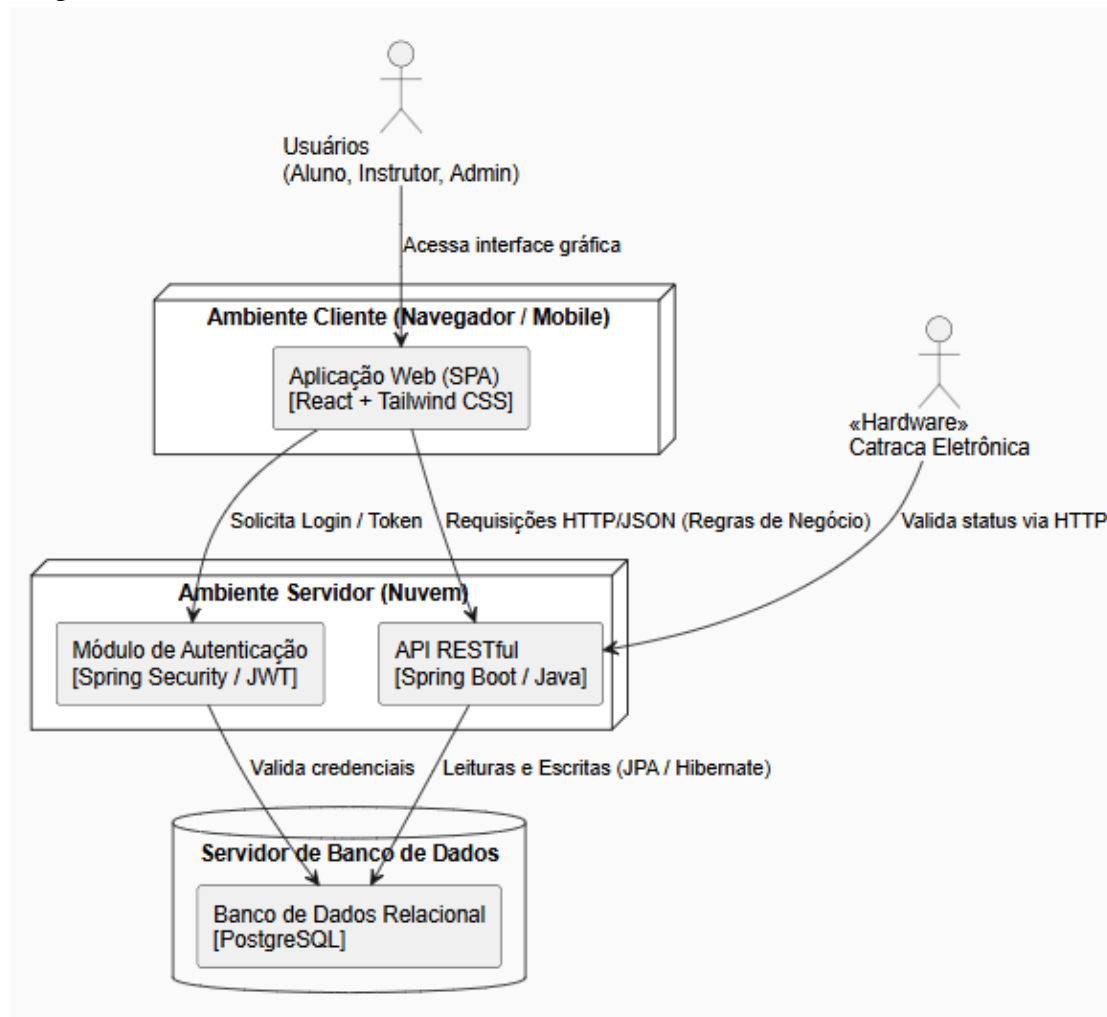
3.1 Arquitetura

A arquitetura do sistema da Mango Fit Academia segue o padrão Cliente-Servidor, orientada a serviços (RESTful API). Para ilustrar essa macroestrutura, utilizamos um Diagrama de Componentes inspirado no nível de Contêineres do C4 Model.

O projeto é dividido em três camadas principais:

- **Front-end (Client-side):** Uma Single Page Application (SPA) responsiva desenvolvida em React com estilização em Tailwind CSS. É o ponto de interação para Alunos, Instrutores e Recepcionistas.
- **Back-end (Server-side):** Uma API RESTful desenvolvida em Java com o framework Spring Boot. Responsável por aplicar as regras de negócio, gerenciar os agendamentos das turmas de luta e processar a periodização dos treinos. O controle de acesso é feito via Spring Security com tokens JWT.

- **Persistência de Dados:** Um banco de dados relacional PostgreSQL, garantindo a integridade transacional das mensalidades e históricos de treino.



3.2 Diagrama de Componentes e Implantação.

Nesta subseção, detalhamos a estrutura modular do sistema Mango Fit Academia através do Diagrama de Componentes e, em seguida, ilustramos a topologia física e virtual da execução do sistema por meio do Diagrama de Implantação.

Diagrama de Componentes

O diagrama de componentes ilustra a divisão estrutural do sistema. O Front-end consome as interfaces expostas pelo Back-end via REST. O Back-end, por sua vez, está modularizado em controladores lógicos (Autenticação, Treinos, Agendamentos e Financeiro) que se comunicam de forma unificada com o banco de dados.

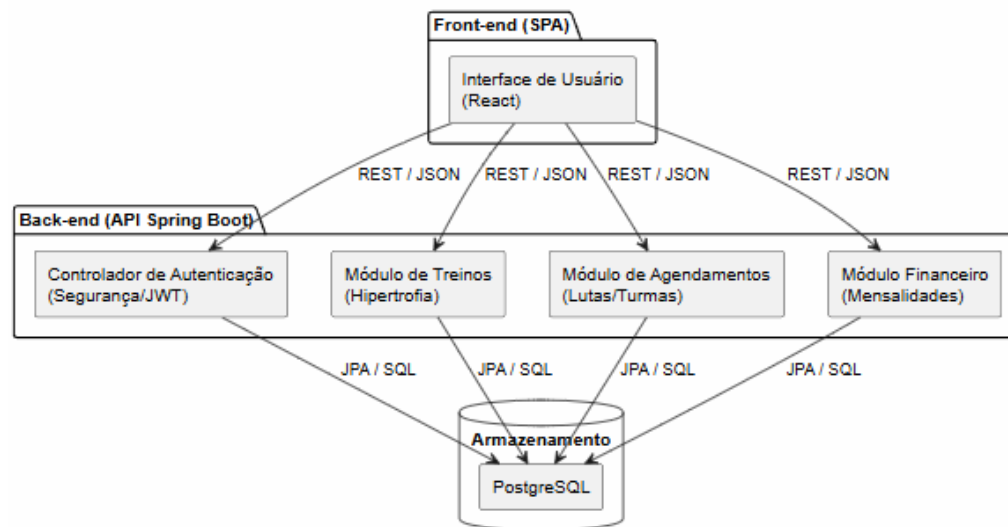
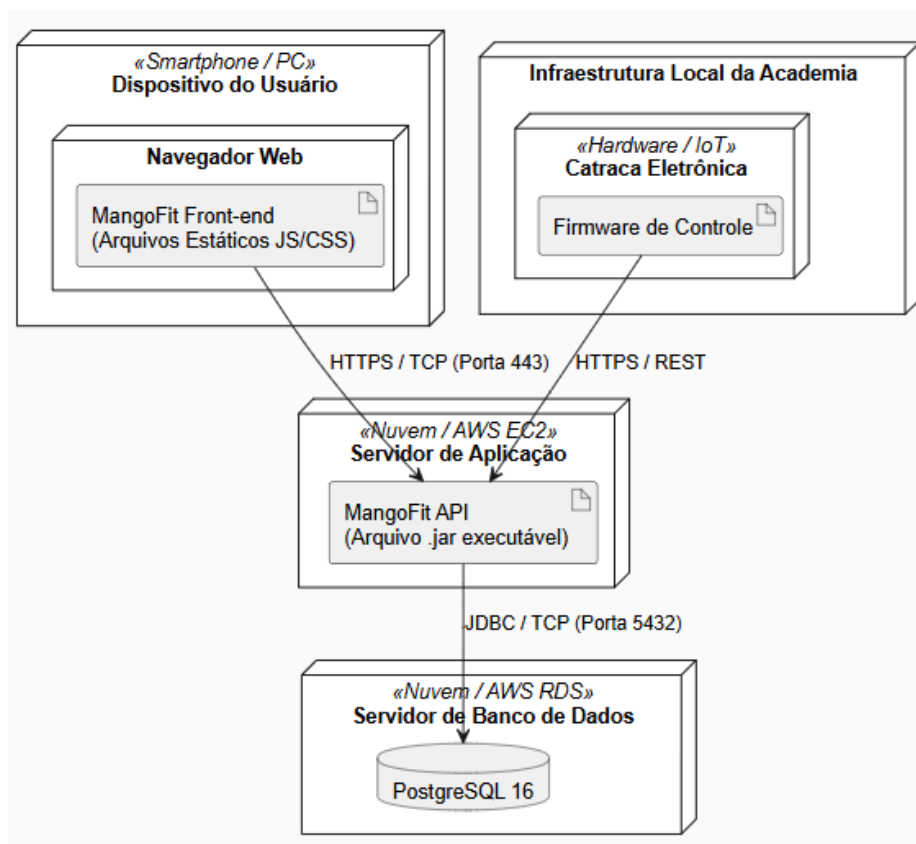


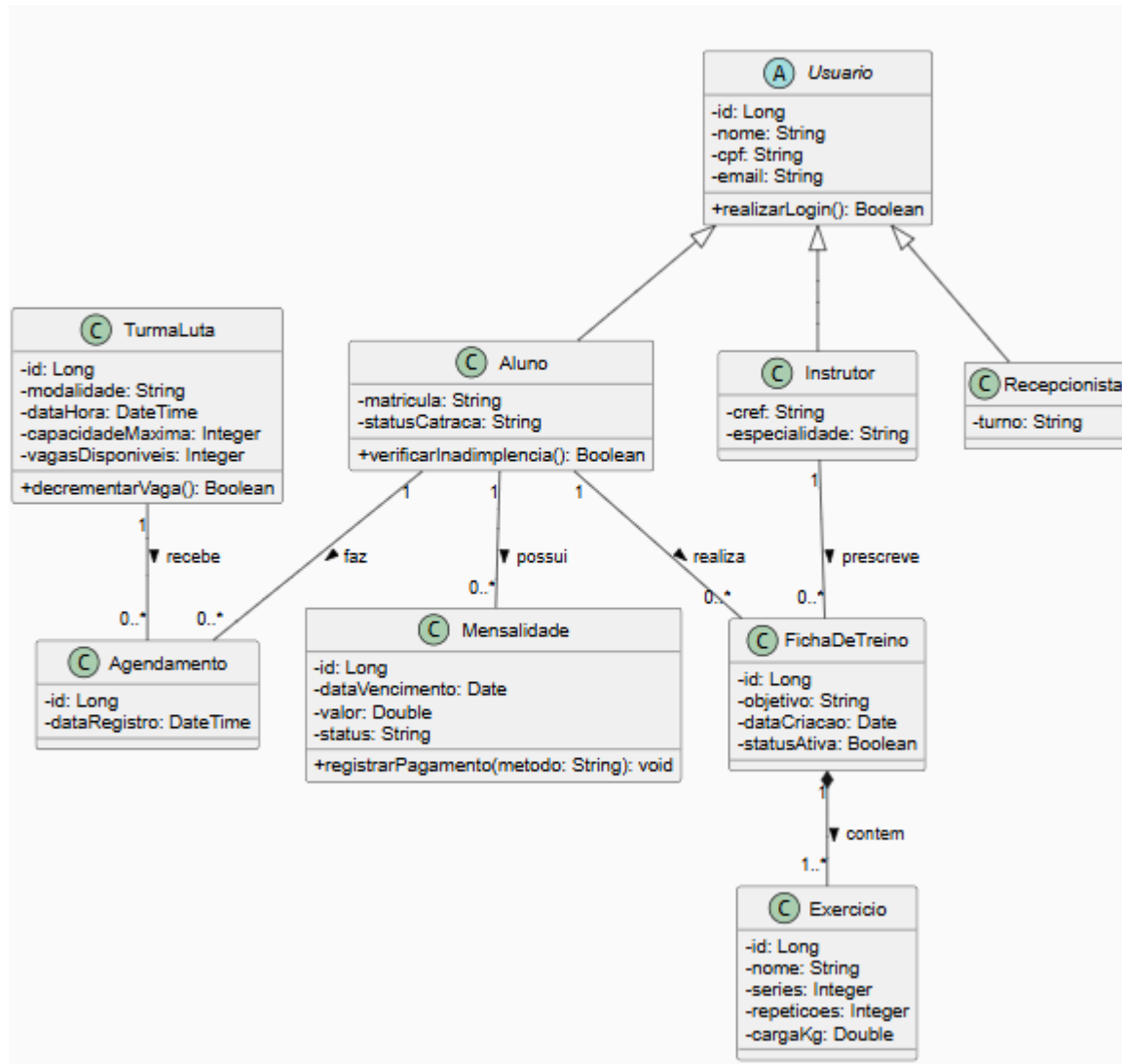
Diagrama de Implantação

O diagrama de implantação descreve a arquitetura física (e virtualizada) do ambiente de produção. O Front-end é baixado pelo navegador do cliente, enquanto a API e o banco de dados ficam hospedados em servidores na nuvem (Cloud). Adicionalmente, demonstramos a integração com o hardware da academia (a catraca eletrônica).



3.3 Diagrama de Classes

Nesta subseção, é apresentado o Diagrama de Classes do sistema Mango Fit Academia. Este modelo descreve a estrutura estática do sistema, detalhando as principais entidades do domínio (usuários, financeiro, treinos e turmas), seus atributos, métodos fundamentais e os relacionamentos de multiplicidade e herança entre eles.

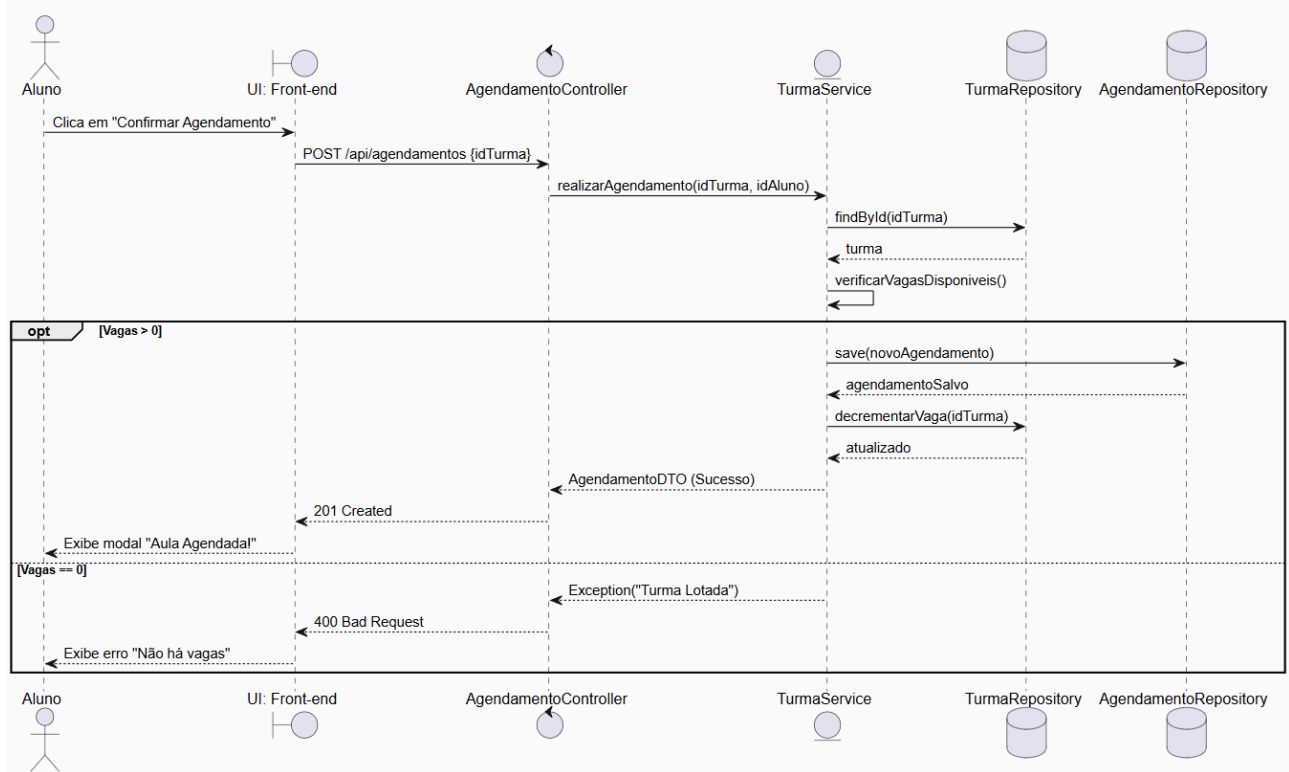


3.4 Diagramas de Sequência

Nesta subseção, são detalhados os diagramas de sequência internos para a realização dos casos de uso. Ao contrário da visão de sistema (caixa preta), estes diagramas ilustram a troca de mensagens entre as diferentes camadas da arquitetura de software (Interface, Controladores, Serviços e Repositórios) para processar as regras de negócio da Mango Fit Academia.

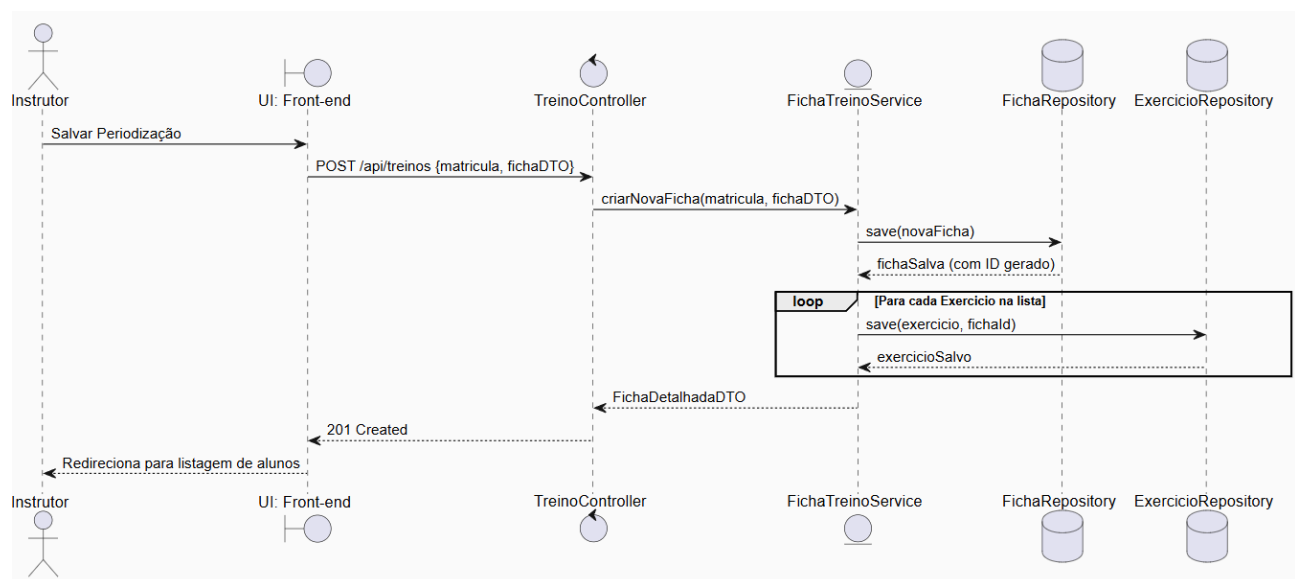
1. UC-02: Agendar Aula (Jiu-Jitsu/Muay Thai)

Neste fluxo, demonstramos a verificação de vagas no banco de dados e a efetivação do agendamento.



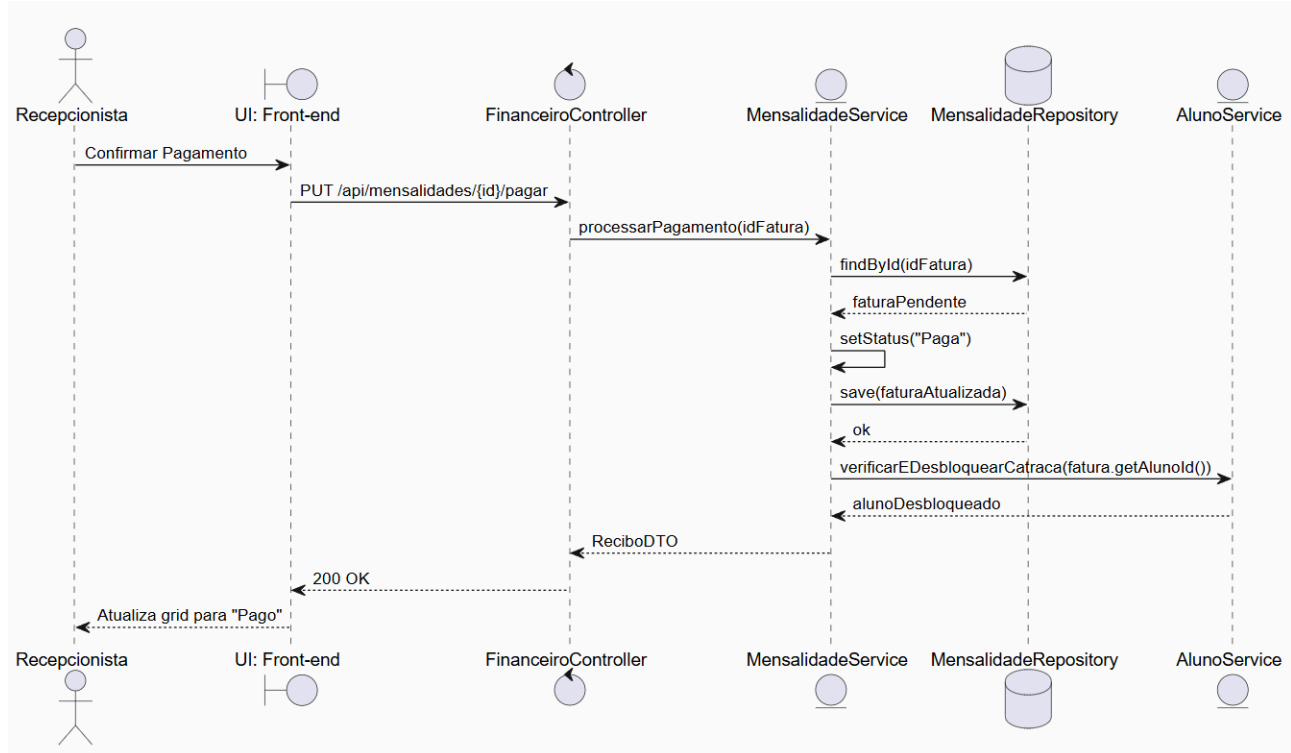
2. UC-04: Montar Periodização de Treino (Hipertrofia)

Neste fluxo, o instrutor envia uma ficha completa e o sistema processa a persistência da ficha e dos exercícios associados a ela em cascata.



3. UC-05: Registrar Pagamento de Mensalidade

Este fluxo é fundamental pois, além de processar o pagamento, ele dispara uma regra de negócio que desbloqueia a catraca para o aluno.

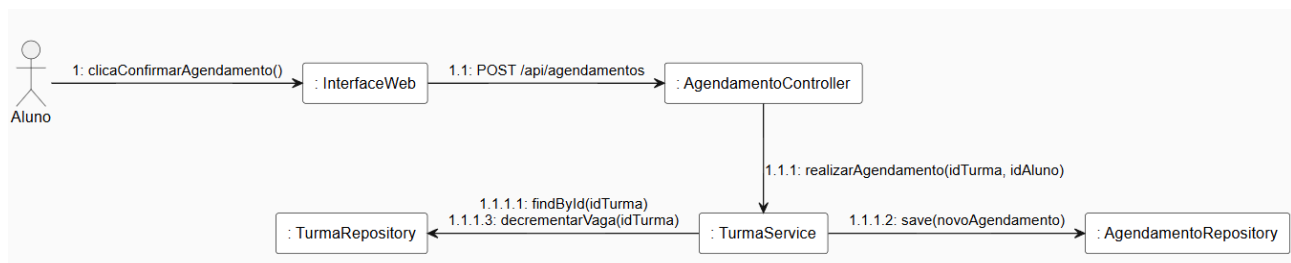


3.5 Diagramas de Comunicação

Nesta subseção, apresentamos os diagramas de comunicação para os três casos de uso detalhados anteriormente. O foco aqui é evidenciar a topologia estrutural dos objetos em tempo de execução e o fluxo de troca de mensagens numeradas (comunicação espacial) dentro da arquitetura do sistema da Mango Fit.

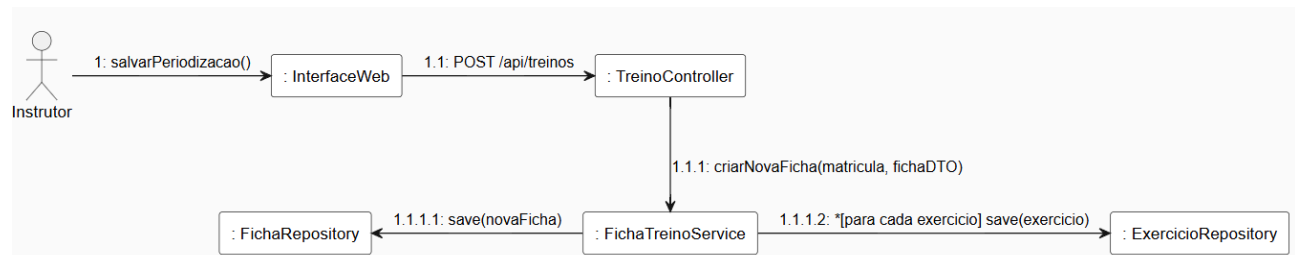
1. UC-02: Agendar Aula (Jiu-Jitsu/Muay Thai)

O diagrama evidencia como a solicitação do aluno se propaga pelos controladores até os repositórios responsáveis pelas turmas e registros de agendamento.



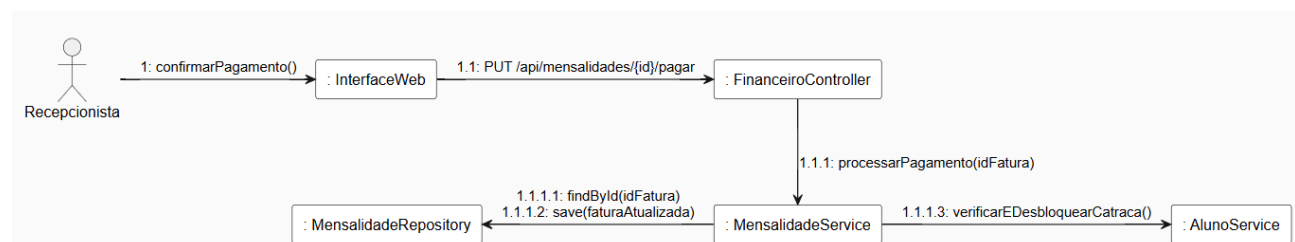
2. UC-04: Montar Periodização de Treino (Hipertrofia)

A estrutura mostra o controlador delegando a lógica para o serviço da ficha, que por sua vez orquestra as inserções no banco de dados tanto para a ficha principal quanto para os exercícios associados.



3. UC-05: Registrar Pagamento de Mensalidade

Este diagrama destaca a comunicação entre o serviço financeiro (MensalidadeService) e o serviço do aluno (AlunoService), demonstrando como um pagamento afeta o acesso físico na catraca.

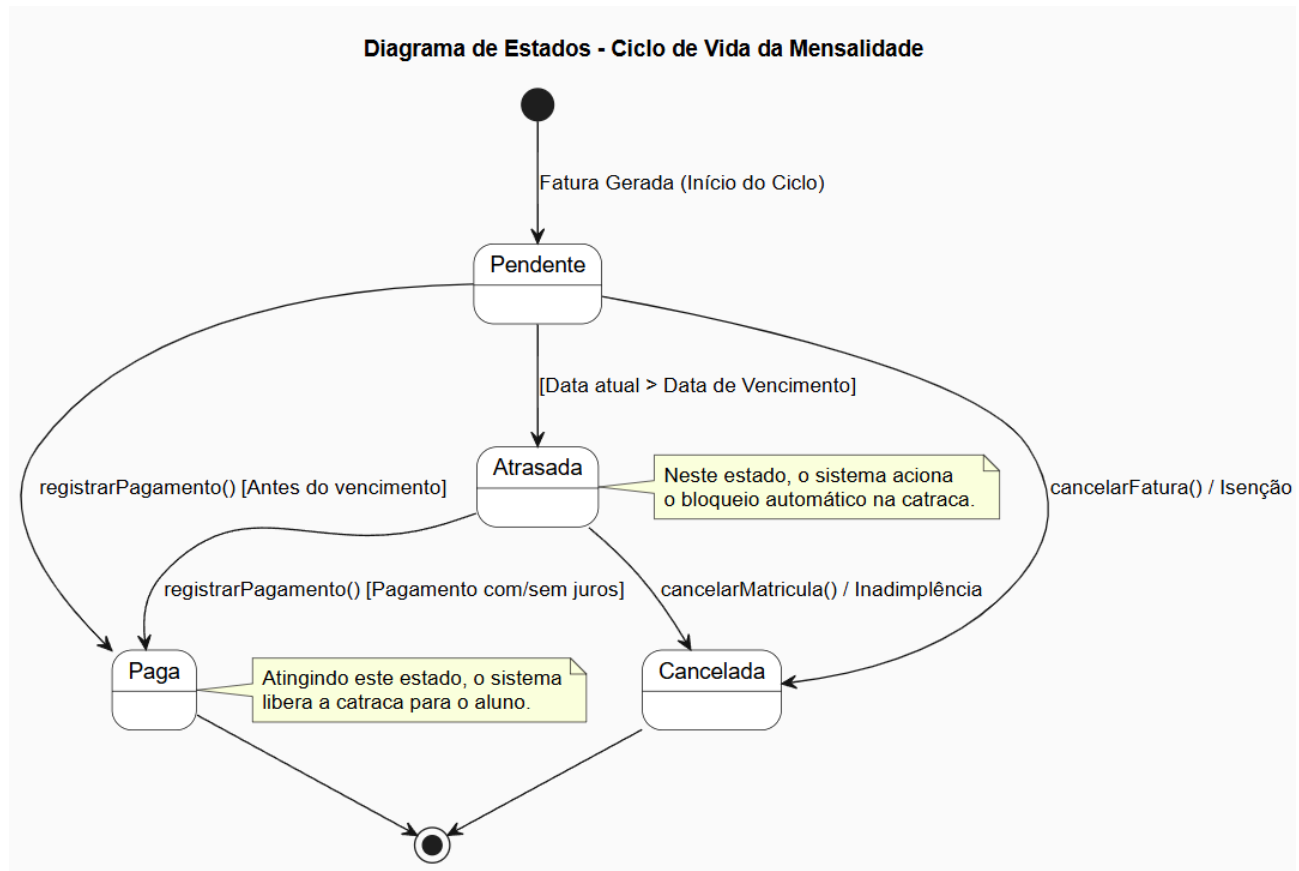


3.6 Diagramas de Estados

Nesta subseção, é apresentado o diagrama de estados do sistema, focando no ciclo de vida da entidade **Mensalidade** (Fatura). Este modelo ilustra os estados que uma fatura pode assumir desde a sua geração até o seu encerramento, bem como os eventos (ações do usuário ou do sistema) que disparam as transições de um estado para outro. O estado desta entidade é crítico, pois dita a regra de negócio de liberação ou bloqueio do aluno na catraca eletrônica.

Ciclo de Vida da Mensalidade:

- **Pendente:** Estado inicial quando o sistema gera a cobrança mensal.
- **Atrasada:** Estado assumido automaticamente caso a data do sistema ultrapasse a data de vencimento sem registro de pagamento.
- **Paga:** Estado final de sucesso atingido quando a Recepcionista ou o sistema (via gateway) processa o pagamento.
- **Cancelada:** Estado final de exceção, utilizado caso o aluno cancele o plano ou a gerência conceda isenção.



4. Modelos de Dados

Nesta seção, apresentamos a modelagem física do banco de dados relacional e a estratégia adotada para converter os objetos do sistema em registros persistentes.

Estratégias de Mapeamento (Objetos para Não-Objetos)

Para o sistema da Mango Fit Academia, adotou-se o paradigma de **Mapeamento Objeto-Relacional (ORM)** utilizando a especificação JPA (Java Persistence API) implementada pelo framework Hibernate, nativo do ecossistema Spring Boot.

A estratégia de mapeamento segue as seguintes diretrizes:

- **Entidades e Tabelas:** Cada classe de domínio (ex: FichaDeTreino, Mensalidade) é mapeada diretamente para uma tabela no banco de dados PostgreSQL utilizando a anotação `@Entity`.
- **Herança:** Para a hierarquia de usuários (Aluno, Instrutor, Recepcionista), utiliza-se a estratégia *Single Table* (Tabela Única). Todos os usuários ficam na tabela `usuario`, diferenciados por uma coluna discriminatória `tipo_usuario`. Isso otimiza consultas de autenticação e reduz *joins* complexos.

- **Relacionamentos:** As associações de cardinalidade (ex: um Aluno possui várias Mensalidades) são mapeadas usando chaves estrangeiras (Foreign Keys) nas tabelas "filhas", gerenciadas no código pelas anotações @OneToMany e @ManyToOne.
- **Tipos de Dados:** Tipos primitivos e datas do Java (como LocalDateTime) são convertidos automaticamente para seus equivalentes em SQL (como TIMESTAMP e DECIMAL para cargas e valores financeiros).

Esquema de Banco de Dados (DER)

O Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) abaixo ilustra a estrutura física das tabelas do banco de dados PostgreSQL, evidenciando as Chaves Primárias (PK) e Chaves Estrangeiras (FK).

Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) - Mango Fit

